

ESCALAMIENTO MULTIDIMENSIONAL: SOIL CHARACTERISTICS MORE STRONGLY INFLUENCE SOIL BACTERIAL COMMUNITIES THAN LAND-USE TYPE

1. Introducción

Los microorganismos del suelo son clave para numerosos procesos biológicos, como el ciclo de nutrientes, la nutrición de plantas. En particular, las bacterias están influenciadas por una variedad de factores bióticos y abióticos, como la vegetación, propiedades edáficas, distancias geográficas, etc. Los suelos son heterogéneos en sus propiedades físicas, químicas y biológicas, por lo tanto, proveen un amplio rango de nichos para sostener la diversidad biológica. Ante la actual presión antropogénica sobre los ecosistemas del suelo, producto de la intensificación agrícola y el cambio climático, es necesario comprender mejor los efectos de estos factores para predecir y mitigar los impactos de tales cambios. Por lo anterior, el objetivo del estudio de Kuramae *et al.* (2011) fue investigar la importancia relativa de varios factores de suelo y regímenes de uso de suelo de la tierra en la composición microbiana del suelo.

2. Materiales y métodos

a) Obtención de la información

Se obtuvieron muestras de suelo de 25 campos que representan los seis tipos de uso de suelo más comunes en los Países Bajos: 1) dos bosques caducifolios, 2) tres bosques de pinos, 3) dos pastizales naturales, 4) seis pastizales, 5) seis tierras arables convencionales y 6) seis tierras arables orgánicas. Se realizó una caracterización fisicoquímica de las propiedades del suelo: pH, C total, N total, fosfatos, materia orgánica, As, CaCO₃, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, textura y humedad del suelo. La abundancia de bacterias y hongos fue determinada mediante cuantificaciones de PCR en tiempo real. La riqueza de unidades taxonómicas operativas (OTU) fue cuantificada como el número OTU consideradas positivas para una muestra determinada.

b) Análisis estadísticos

Se utilizó un escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) para visualizar las diferencias entre los tipos de uso de la tierra y propiedades fisicoquímicas del suelo debido a la composición de las comunidades microbianas. Previo a la replicación de la metodología se reviso la base de datos, comparando los identificadores de la columna “Field” con la Tabla 1 presentada por Kuramae *et al.* (2011), se detectó un ligero error en asignación de la categoría de uso de suelo para bosque de pino, que estaba erróneamente categorizado como pastizal natural, para los identificadores de campo 4F, 5F y 6F.

Una vez verificados los datos se replicó el análisis NMDS para: a) la cuantificación PCR en Tiempo Real para abundancias de bacterias y hongos y b) intensidades normalizadas dadas en PhyloChips. Los análisis NMDS utilizaron el índice de disimilitud (*distance*) de Bray-Curtis, se definieron dos dimensiones (*k*) y un número mínimo y máximo de inicios aleatorios en busca de una solución estable (*trymax*) de 50.

```
##Tarea 5.
##Zaira Rosario Pérez Vázquez
rm(list=ls())

#library
library(vegan)
library(ggplot2)

#Fijar directorio
setwd("C:/Users/zaira/Documents/01 - Doctorado PCF/Otoño 2020/Análisis
multivariado/Tareas_ZRPV/Tarea5")
datos_suelos<-read.csv("Datos_suelos.csv")
colSums(is.na(datos_suelos))
view(datos_suelos)
names(datos_suelos)

Landuses<-datos_suelos$land.use.fields
field<-datos_suelos$Field.

variables<-datos_suelos[,22:23]
names(variables)<-c("bacterial", "fungal")
```

3. Resultados

a) Abundancia de bacterias y hongos

Las variables utilizadas para la cuantificación PCR en Tiempo Real para abundancias de bacterias y hongos fueron: a) Bacterias 16S rRNA 10^8 copias/gramo de suelo FW y b) Hongos 18S rRNA 10^7 copias/ gramo de suelo FW. La replicación del análisis MDS para PRC en tiempo real de la abundancia de bacterias y hongos en los suelos muestreados fue idéntica a la reportada por Kurumae *et al.* (2011). Tal como lo reportan los autores, los valores de abundancia no separaron los campos según el uso de suelo por análisis NMDS. Se obtuvo un valor de estrés de 0.06613, lo cual indica una excelente representación del fenómeno estudiado al estar ligeramente por debajo del valor criterio 0.1.

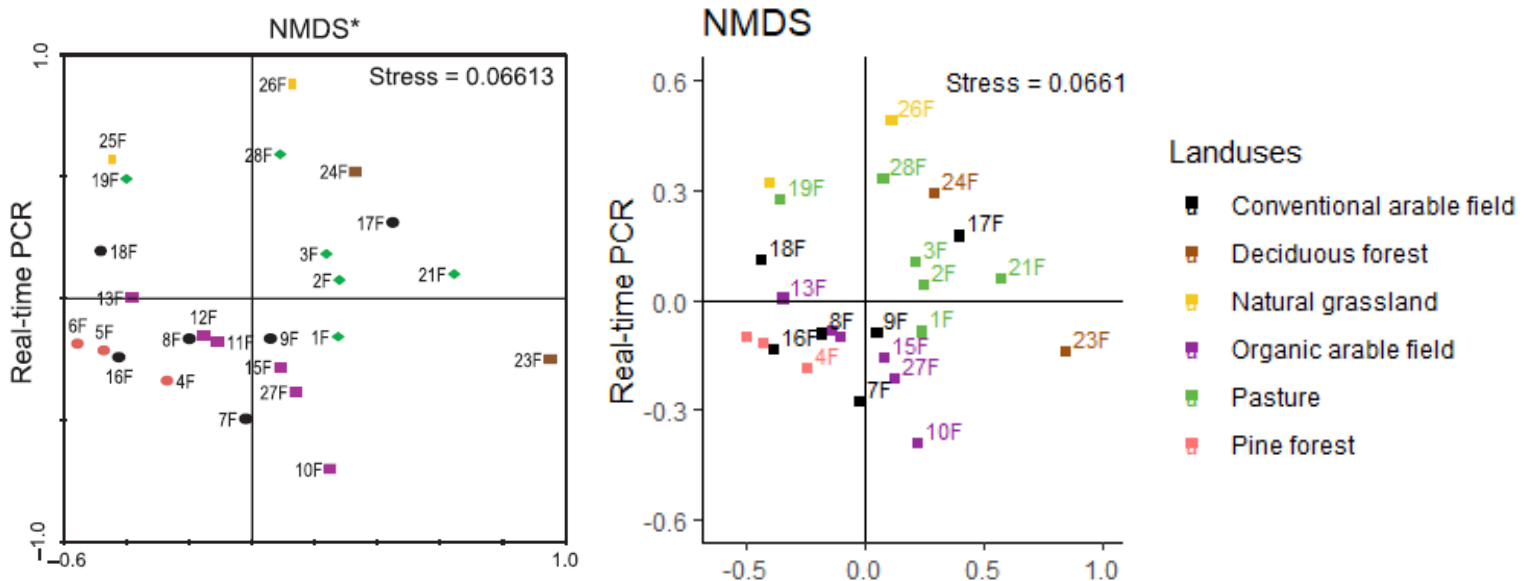


Figura 1. NMDS de los sitios de muestreo, factores de suelo y la cuantificación en tiempo real de PCR para abundancia de bacterias y hongos. La gráfica de la izquierda es la reportada por Kurumae et al. (2011). La gráfica de la derecha es la réplica obtenida

El script en R fue el siguiente:

```
#PCR-TIME
?metaMDS
Realtime_PCR<-metaMDS(variables,distance = "bray",
                      k=2,trymax = 50,autotransform = FALSE,
                      wasscores=TRUE,noshare = FALSE)
Realtime_PCR

Call:
metaMDS(comm = variables, distance = "bray", k = 2, trymax = 50,      autotran
sform = FALSE, noshare = FALSE, wasscores = TRUE)

global Multidimensional Scaling using monoMDS

Data:      variables
Distance: bray

Dimensions: 2
Stress:     0.06612674
Stress type 1, weak ties
Two convergent solutions found after 20 tries
Scaling: centring, PC rotation, halfchange scaling
Species: expanded scores based on 'variables'

PCR_vars<-Realtime_PCR$species
View(PCR_vars)

PCR_samples<-data.frame(Realtime_PCR$points)
names(PCR_samples)

#Definir paletas similar a las de Kuramae et al. 2011
landuse_palette<-
c("#000000","#9e5111","#f4c91e","#922a9b","#63b747","#ff7373")

plot1<-
ggplot(PCR_samples,aes(PCR_samples[,1],PCR_samples[,2],color=Landuses,label=fi
eld))+
  geom_point(shape=15)+theme_bw()+theme_classic()+xlab("")+
  xlim(-0.6,1)+ylim(-0.6, 0.6)+
  ylab("Real-time PCR")+geom_vline(xintercept = 0) + geom_hline(yintercept=0)+
  ggtitle("NMDS")+scale_color_manual(values = landuse_palette)+
  geom_text(check_overlap = TRUE,size=2.8,hjust = 0, nudge_x = 0.03,nudge_y =
0.04)+
  annotate("text",x=0.75,y=0.6,label="Stress = 0.06613",size=3.2)
plot1
```

b) Riqueza OTU detectada por Phylochips.

Para este análisis, se utilizaron los microarreglos de las unidades operacionales taxonómicas (19 Phylums). La replicación del análisis MDS fue bastante similar a la reportada por Kurumae *et al.* (2011). En acuerdo con lo reportado por los autores, los datos no mostraron agrupamientos claros con respecto al uso de suelo. Se obtuvo un valor de estrés de 0.0481, mientras que Kurumae *et al.* (2011) reportan un valor de 0.04673. Este indicador sugiere una adecuada representación del fenómeno estudiado al estar ligeramente por debajo del valor criterio 0.1. A pesar de la similitud en el valor de estrés, las coordenadas obtenidas difieren de las reportadas por Kurumae *et al.* (2011). Estas diferencias se atribuyen a un proceso de escalamiento y normalización de los datos, sin embargo, los autores no dan suficientes detalles para replicar totalmente el análisis.

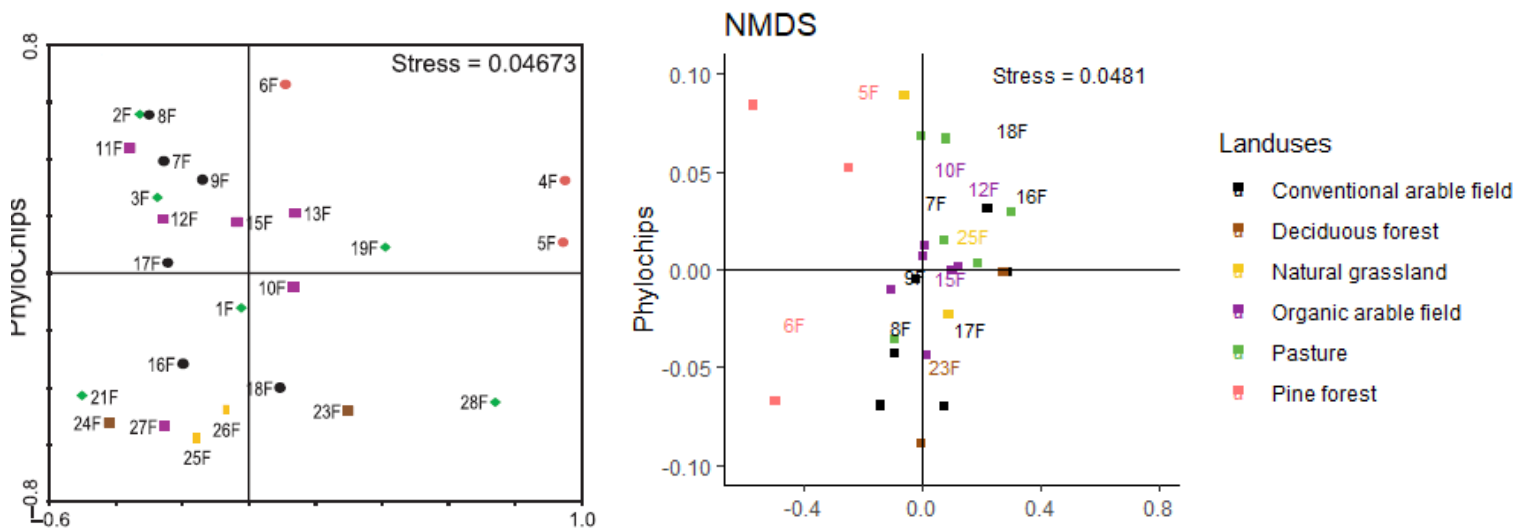


Figura 2. NMDS de los sitios de muestreo, factores de suelo y la riqueza OTU detectada por Phylochips. La gráfica de la izquierda es la reportada por Kurumae *et al.* (2011). La gráfica de la derecha es la réplica obtenida

El script en R fue:

```
# Phylochips
view(datos_suelos)
names(datos_suelos)
PhyloChips<-datos_suelos[,24:42]
view(PhyloChips)
names(PhyloChips)
NMDS_PhyloChips<-metaMDS(PhyloChips,distance = "bray",k=2,trymax = 50,
                        wascores = TRUE,autotransform = FALSE,noshare = FALSE)
NMDS_PhyloChips

Call:
metaMDS(comm = PhyloChips, distance = "bray", k = 2, trymax = 50,      autotra
nsform = FALSE, noshare = FALSE, wascores = TRUE)

global Multidimensional Scaling using monoMDS

Data:      PhyloChips
Distance: bray

Dimensions: 2
Stress:    0.04807916
Stress type 1, weak ties
No convergent solutions - best solution after 50 tries
Scaling: centring, PC rotation, halfchange scaling
Species: expanded scores based on 'PhyloChips'

PhyloChips_vars<-NMDS_PhyloChips$species
PhyloChips_sample<-data.frame(NMDS_PhyloChips$points)

plot2<-
ggplot(PhyloChips_sample,aes(PhyloChips_sample[,1],PhyloChips_sample[,2],color
=Landuses,label=field))+
  geom_point(shape=15)+theme_bw()+theme_classic()+xlab("")+
  xlim(-0.6,0.8)+ylim(-0.1, 0.1)+
  ylab("Phylochips")+geom_vline(xintercept = 0) + geom_hline(yintercept=0)+
  ggtitle("NMDS")+scale_color_manual(values = landuse_palette)+
  geom_text(check_overlap = TRUE,size=2.8,hjust = 0, nudge_x = 0.03,nudge_y =
0.04)+
  annotate("text",x=0.50,y=0.1,label="Stress = 0.0481",size=3.2)
plot2
```

4. Referencias

Kuramae, E.E., Yergeau, E., Wong, L.C., Pijl, A.S., van Veen, J.A., Kowalchuk, G.A., 2011. Soil characteristics more strongly influence soil bacterial communities than land-use type. FEMS Microbiology Ecology 79, 12-24.